

מתמטיקה לפיזיקאים – סמסטר ב' מבחן 1

1. (25) יש לבנות תיבה שנפחה 16 מ"ק משני סוגי חומרים. את הבסיס העליון והבסיס התחתון יש להכין מחומר שעלותו 10 ש"ח למ"ר ואילו את ארבעת הדפנות יש להכין מחומר שעלותו 5 ש"ח למ"ר. מצא/י עבור אילו ממדי תיבה (אורך, רוחב, גובה) תהיה עלות החומרים מינימלית. נמקי!

2. (25) נתון משטח מעגלי שמרכזו בראשית ורדיוסו a . צפיפות המסה של המשטח (δ) תלויה במרחק מציר ה- x : $\delta(x,y) = 1+y^2$ חשבי את מסת המשטח!

3. (25) מצא/י את נפח החיתוך בין הכדור $x^2+y^2+z^2=9$ והגליל $x^2+y^2=1$.

4. (25) נתון ש $w(r,\theta) = r^2 - r \tan \theta$. כמו כן נתון ש r ו θ הם פונקציות של t אך תלות זאת ידועה באופן סתום: $r + \cos \theta = \ln t$ ו $r^2 + \sin \theta = \sin t$. חשבי את

$$\frac{\partial w}{\partial r}, \quad \frac{\partial w}{\partial \theta}, \quad \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d\theta}{dt}, \quad \frac{dw}{dt}$$

* 5. (בונוס) נתונה האליפסה $x^2/9 + y^2/4 = 1$. מהו הנפח שמתקבל אם נסובב את האליפסה סביב הציר $x+y=10$? אין להשתמש באינטגרציה!

בהצלחה